

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики (ККИТПиПИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №8

по дисциплине «Проектирование предметно-ориентированных информационных систем»

Студент группы ИНБО-12-23, Албахтин И.В. _____

(подпись)

Преподаватель Борзых Н.Ю.

_____

(подпись)

Москва 2026 г.

Входная и результатная информация и математическое обеспечение ИС

Цель и задание

Цель работы — разработать макеты входных и результатных форм, соответствующих БД практики 7, описать работу с ними и математическое обеспечение системы. Алгоритмы представить в обозначениях ГОСТ 19.701-90.

Рассматривается информационная система формирования и актуализации карточек компьютерных систем ООО «Юкомс». Она связывает версии состава, предложения поставщиков, расчётные показатели, изображения и ревизии товарных карточек.

1 Назначение форм и права ролей

Разработчик работает с каталогом и составом; менеджер — с карточкой, расчётом и результатами публикации; дизайнер — с изображениями и их порядком; генеральный директор — с проверкой и утверждением ревизии. В заголовке каждого макета указана текущая роль, в меню представлены её задачи.

Сведения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Формы системы

Роль	**Форма**	**Действия**
Разработчик	Каталог и предложения	Просмотреть предложения и выбрать компонент.
Разработчик	Состав конфигурации	Проверить совместимость; сохранить новую версию.
Менеджер	Новая ревизия карточки	Рассчитать показатели; сохранить черновик ревизии.
Менеджер	Результат расчёта	Просмотреть результат и перейти к карточке.
Дизайнер	Изображения карточки	Выбрать изображение; назначить его порядок.
Генеральный директор	Согласование карточки	Утвердить готовую ревизию либо вернуть замечания.
Менеджер	Результаты публикации	Выбрать карточку и просмотреть историю попыток.

2 Макеты и описание экранных форм

На рисунке 1 показан макет «Каталог и предложения» для роли «Разработчик». Группа и поставщик; модели компонентов, цены и остатки. Просмотреть предложения и выбрать компонент.

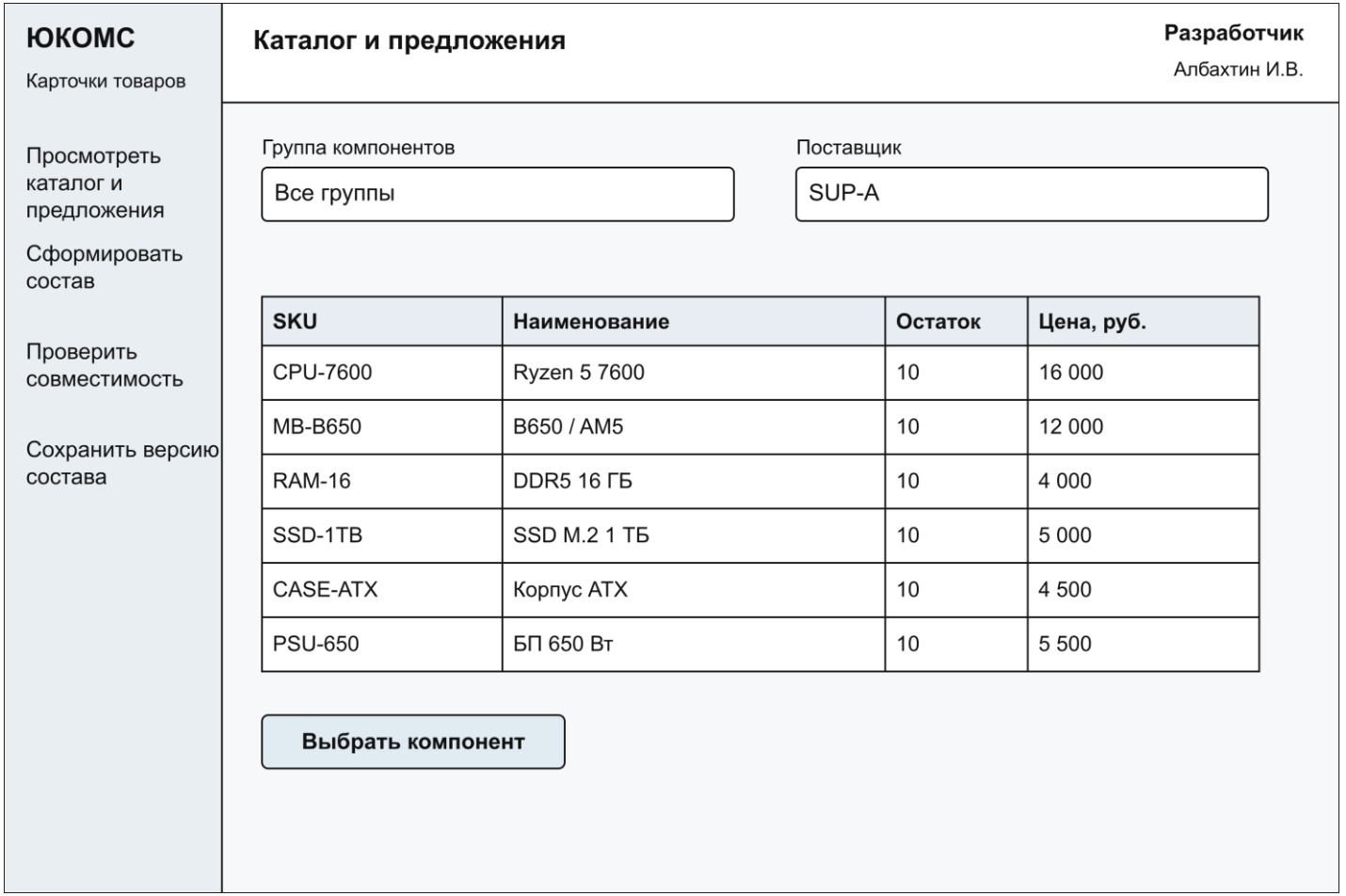


Рисунок 1 – Каталог и предложения — разработчик

На рисунке 2 показан макет «Состав конфигурации» для роли «Разработчик». Конфигурация, версия, позиции и количества. Проверить совместимость; сохранить новую версию.

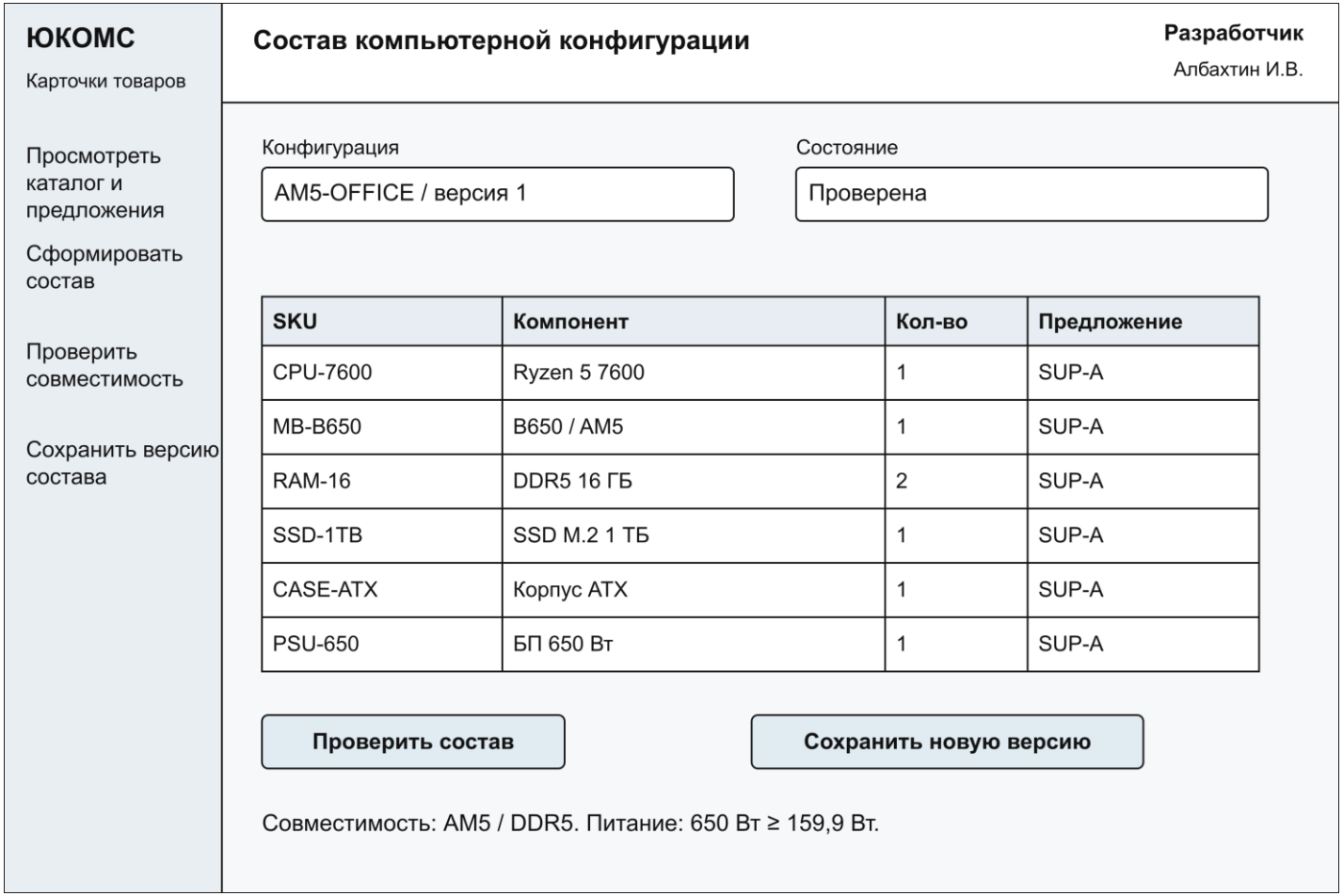


Рисунок 2 – Состав конфигурации — разработчик

На рисунке 3 показан макет «Новая ревизия карточки» для роли «Менеджер». Код продавца, заголовок, описание, состав и параметры расчёта. Рассчитать показатели; сохранить черновик ревизии.

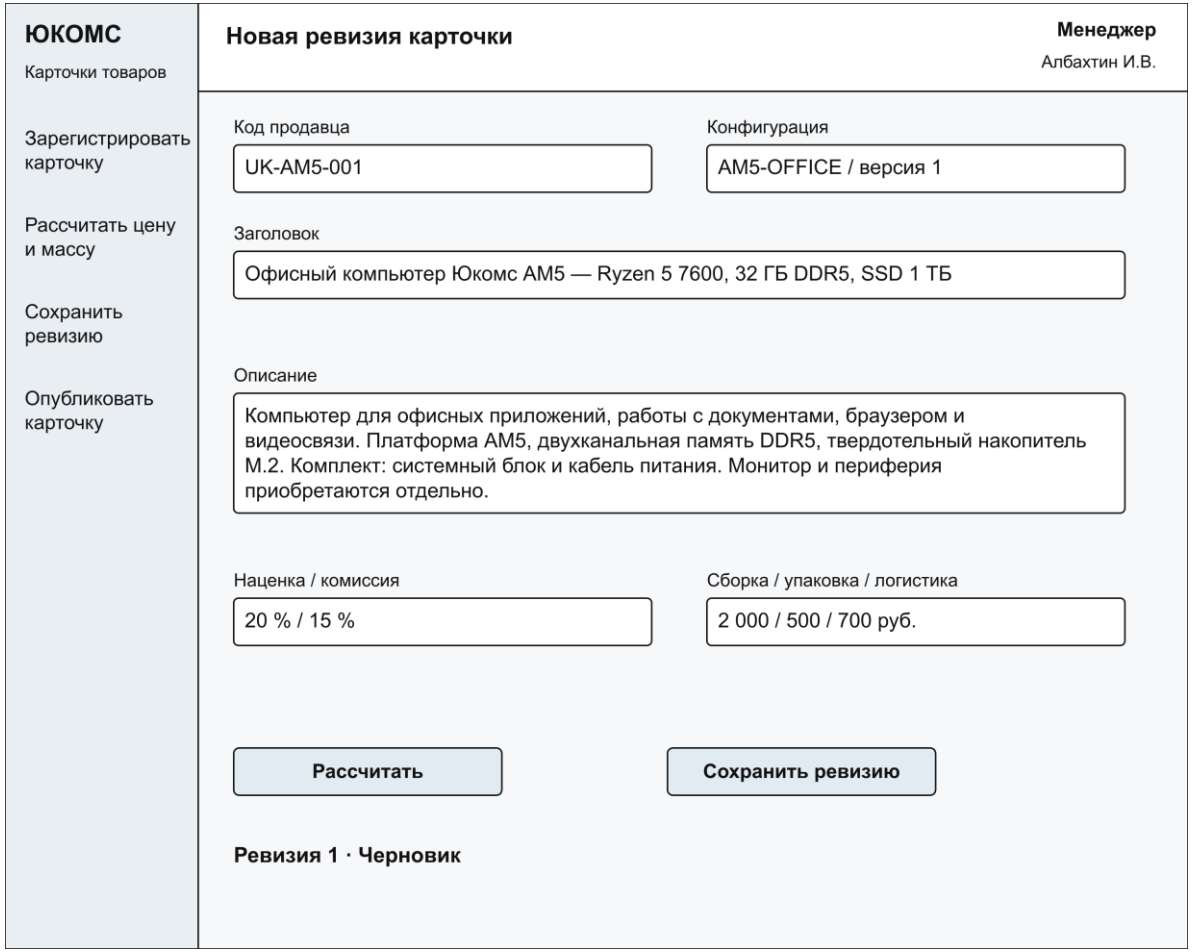


Рисунок 3 – Новая ревизия карточки — менеджер

На рисунке 4 показан макет «Результат расчёта» для роли «Менеджер». Стоимость компонентов, себестоимость, цена и масса. Просмотреть результат и перейти к карточке.

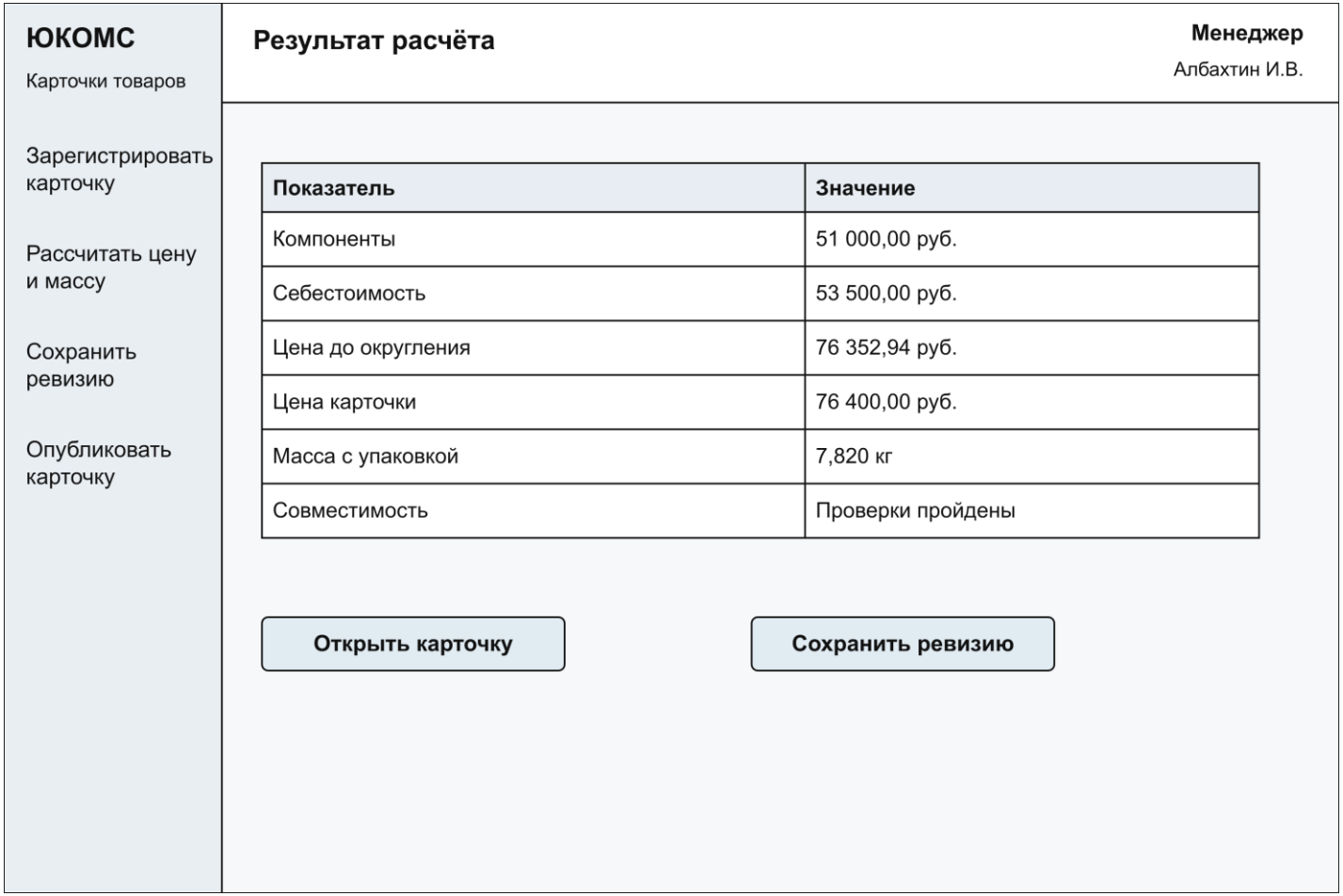


Рисунок 4 – Результат расчёта — менеджер

На рисунке 5 показан макет «Изображения карточки» для роли «Дизайнер». Карточка, номер ревизии, изображение, размеры и порядок. Выбрать изображение; назначить его порядок.

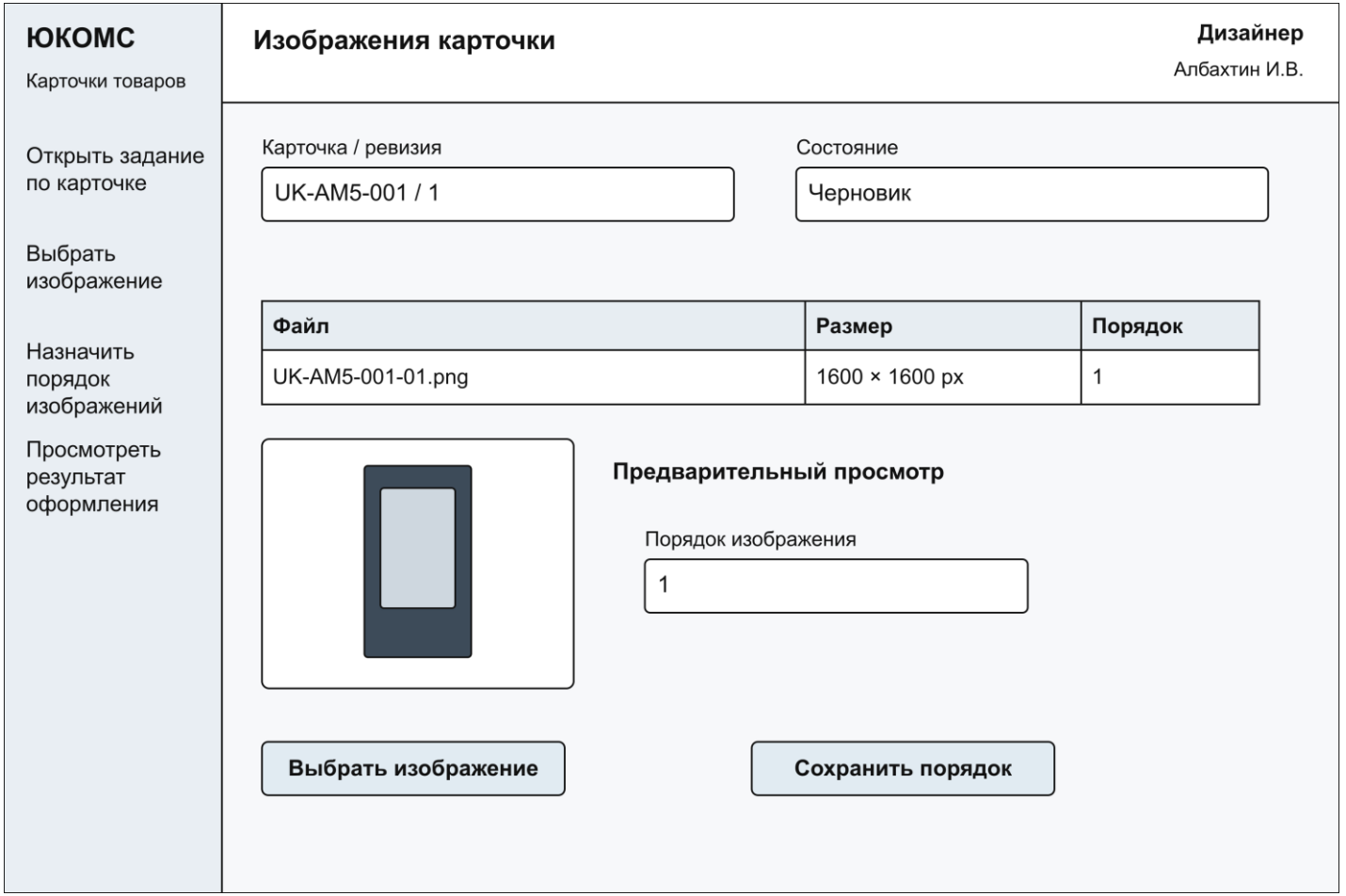


Рисунок 5 – Изображения карточки — дизайнер

На рисунке 6 показан макет «Согласование карточки» для роли «Генеральный директор». Состав, цена, содержание, изображения и результат проверок. Утвердить готовую ревизию либо вернуть замечания.

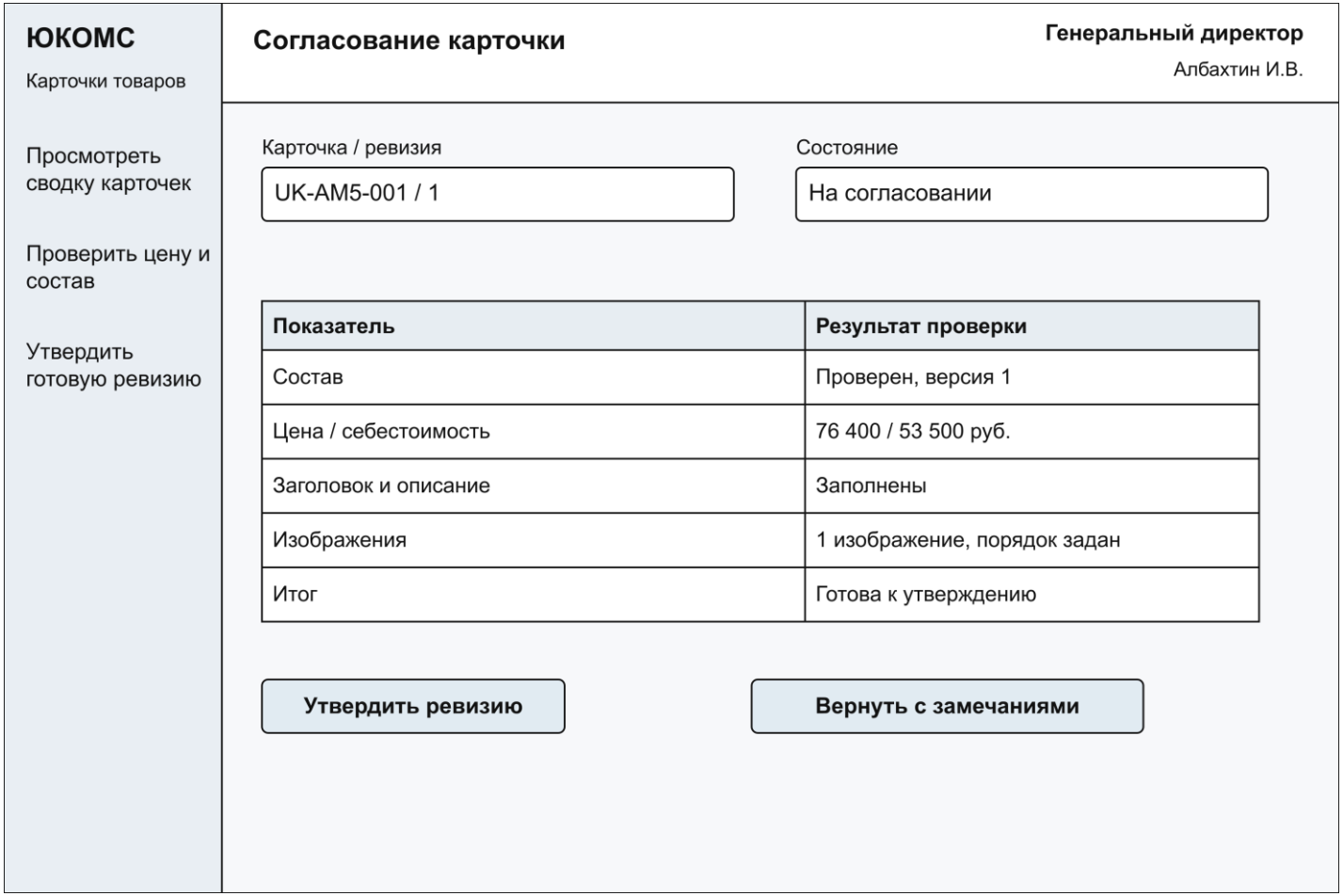


Рисунок 6 – Согласование карточки — генеральный директор

На рисунке 7 показан макет «Результаты публикации» для роли «Менеджер». Карточка, ревизия, номер попытки и внешний результат. Выбрать карточку и просмотреть историю попыток.

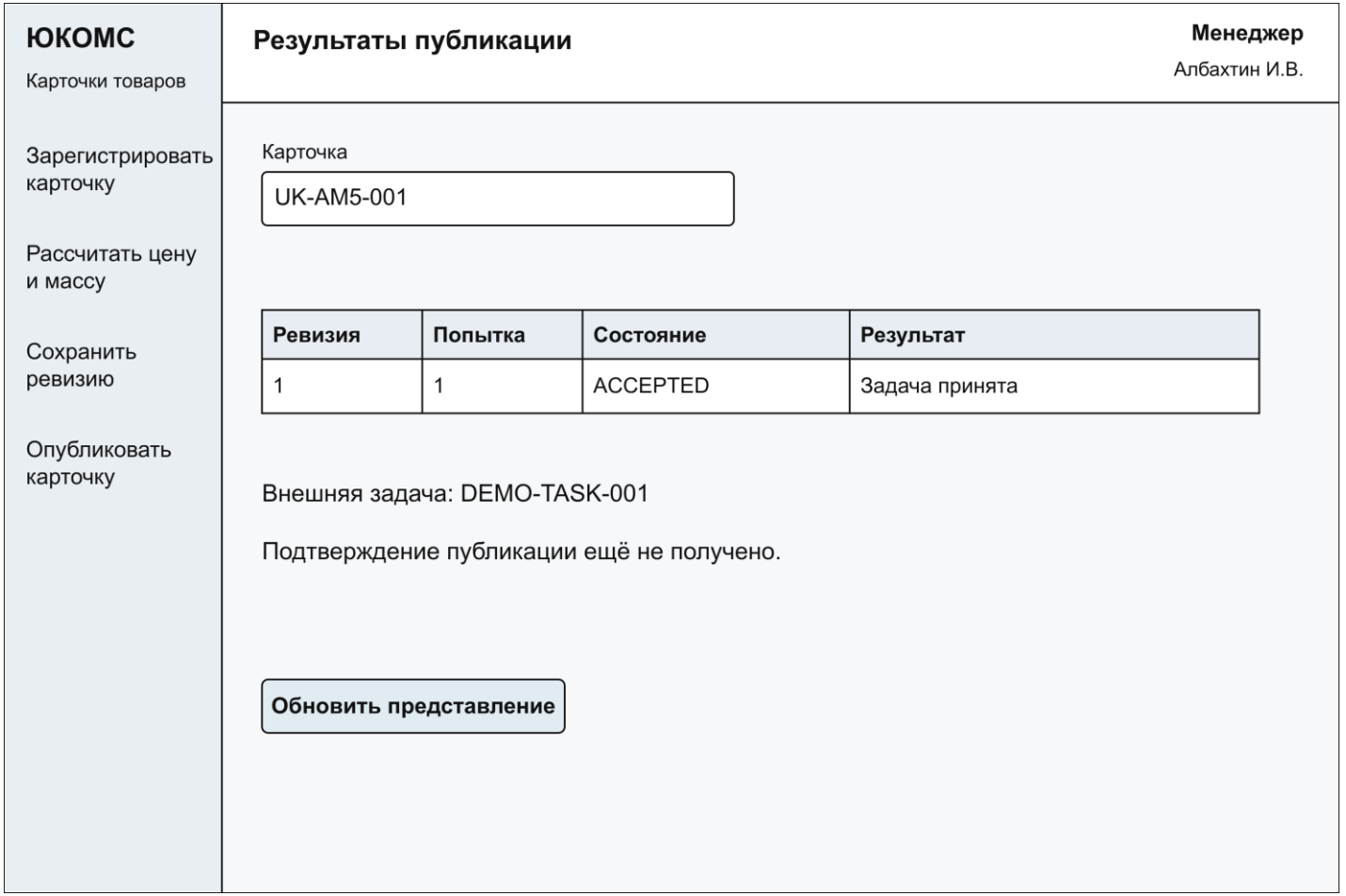


Рисунок 7 – Результаты публикации — менеджер

Полностью заполненная карточка

Результат объединяет наименование, описание, состав, характеристики, изображение, цену и массу. Показан офисный компьютер на AM5 с 32 ГБ DDR5 и SSD 1 ТБ. Все параметры относятся к одной версии состава и одной ревизии карточки.

Результат представлен на рисунке 8.

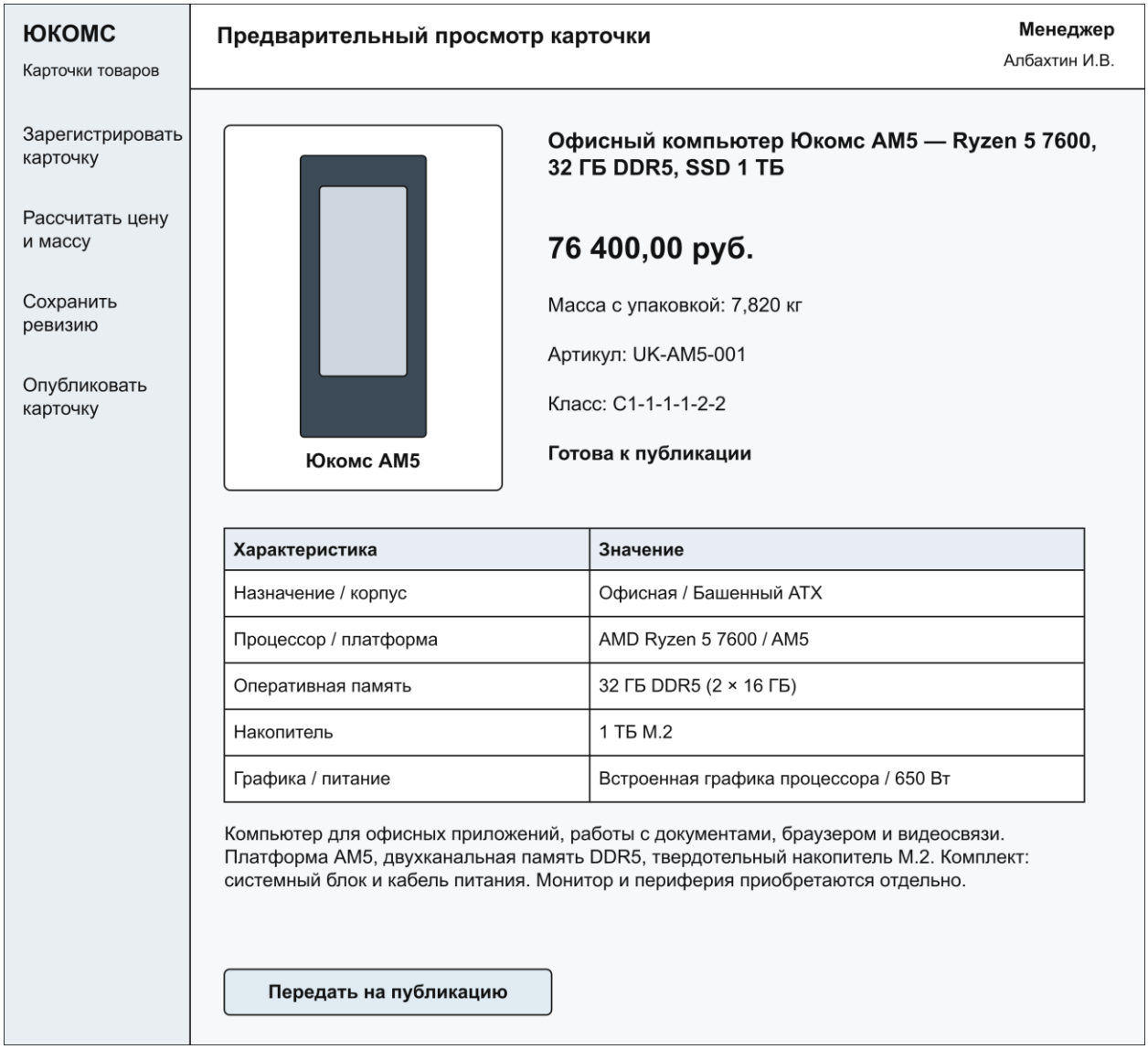


Рисунок 8 – Полностью заполненная карточка компьютерной системы

3 Соответствие информации базе данных

Сведения приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Источники данных экранных форм

Форма	**Таблицы БД**
Каталог и предложения	component_group, component, supplier, offer
Состав конфигурации	configuration, model_range_version, model_range_slot
Новая ревизия карточки	card, card_revision
Результат расчёта	model_range_slot, offer, component, card_revision
Изображения карточки	image, revision_image
Согласование карточки	card, card_revision, model_range_version, revision_image
Результаты публикации	publication_attempt

Идентификаторы и составные ключи формируются системой. Пользователь выбирает объекты по названию, коду продавца и номеру версии. Итоговые цена и масса рассчитываются из позиций и параметров ревизии. Состояния DRAFT, READY и STALE относятся к ревизии, ACCEPTED и PUBLISHED — к отдельной попытке публикации.

4 Математическое обеспечение

Для каждой позиции выбирается предложение с достаточным остатком и возрастом наблюдения не более 24 часов. Среди допустимых предложений выбирается минимальная цена; при равенстве используются код поставщика и идентификатор предложения. Затем проверяются сокет, тип памяти, наличие обязательных компонентов и мощность питания.

Пусть n — число позиций состава, i — номер позиции от 1 до n; q_i — количество компонентов, p_i — цена единицы в рублях, w_i — масса единицы в килограммах. Скомп — стоимость компонентов; A и B — стоимость сборки и упаковки в рублях. Себестоимость C определяется выражениями:

$$C_{комп} = \sum_{i=1}^{n} q_i \cdot p_i$$

$$C = C_{комп} + A + B$$

m — доля наценки; c — доля комиссии площадки, $0 \le c < 1$; L — логистические расходы в рублях; P_0 — цена до округления; d — положительный шаг округления в рублях; P — итоговая цена:

$$P_0 = \frac{C \cdot (1 + m) + L}{1 - c}$$

$$P = d \cdot \left\lceil \frac{P_0}{d} \right\rceil$$

b — масса упаковки, W — масса готового изделия с упаковкой; обе величины измеряются в килограммах:

$$W = \sum_{i=1}^{n} q_i \cdot w_i + b$$

K — множество позиций, потребляющих питание, без корпуса и самого блока питания; H_i — мощность единицы компонента, НБП — мощность блока питания в ваттах; $\beta = 0{,}30$ — доля запаса. Условие достаточности мощности:

$$H_{БП} \ge (1 + \beta) \cdot \sum_{i \in K} q_i \cdot H_i$$

5 Алгоритмы обработки информации

Первый алгоритм формирует выбранные предложения для позиций состава. Второй проверяет совместимость и рассчитывает стоимость, цену и массу. Вход и выход показаны параллелограммами, обработка — прямоугольниками, условия — ромбами, начало и конец — терминаторами.

Результат представлен на рисунке 9.

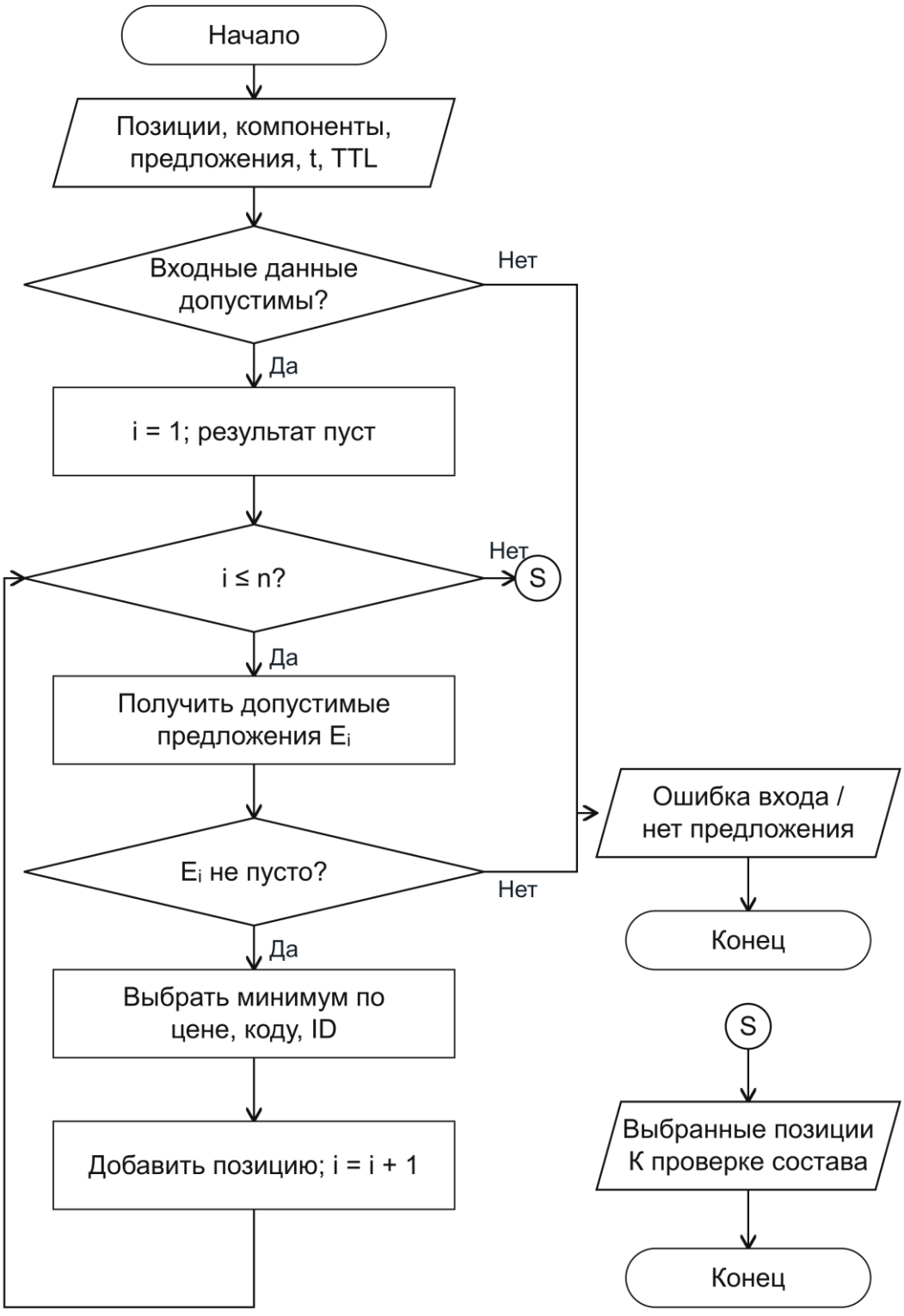


Рисунок 9 – Алгоритм подбора предложений

Результат представлен на рисунке 10.

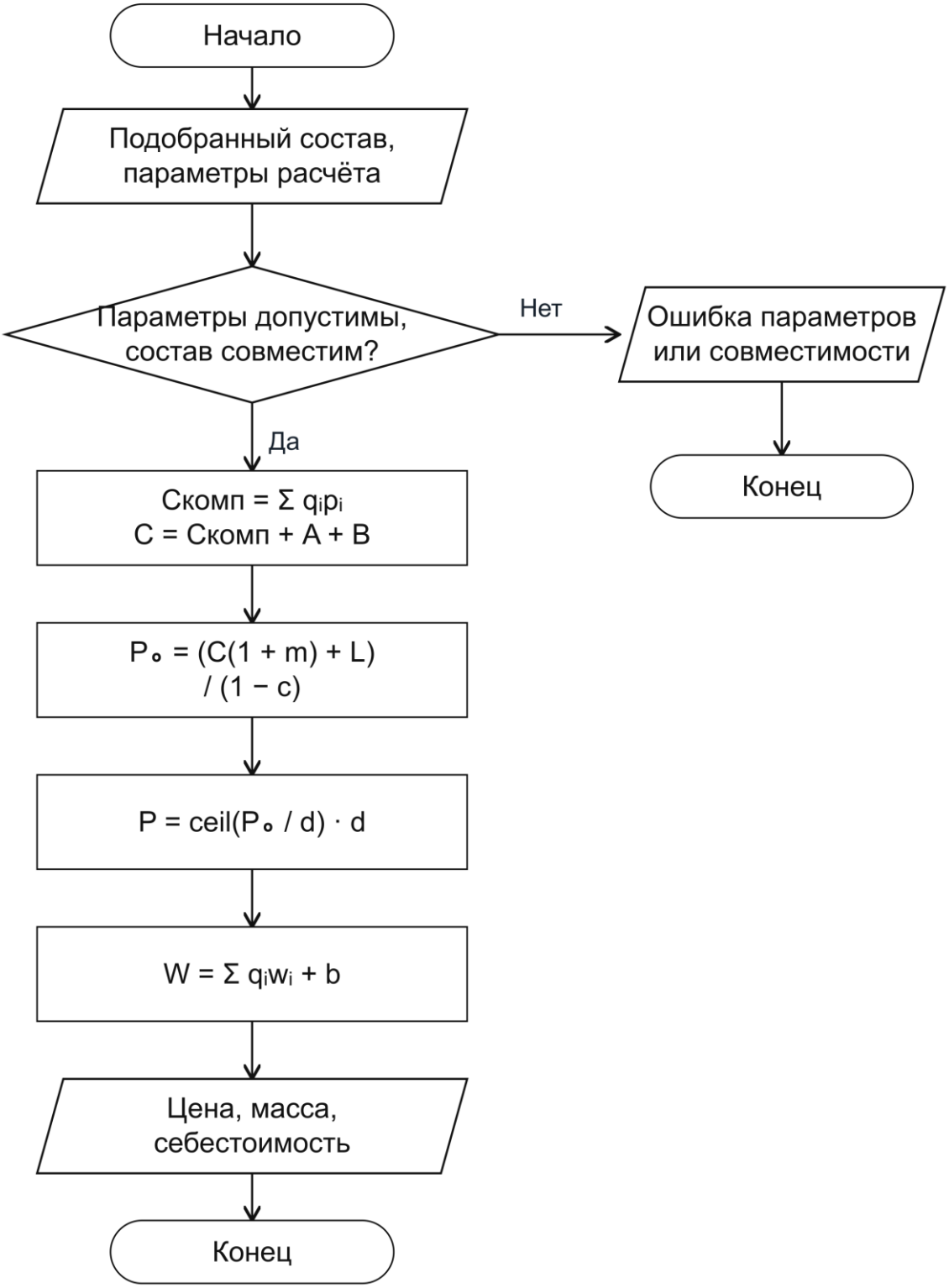


Рисунок 10 – Алгоритм проверки и расчёта

Вывод

Спроектированы формы для четырёх ролей с различающимися задачами и действиями. Информация связана с БД практики 7; показана заполненная карточка. Определены переменные расчётов и алгоритмы подбора и проверки компьютерной конфигурации.

Список использованных источников

1. Проектирование предметно-ориентированных информационных систем. Практическая работа №8. Методическое задание РТУ МИРЭА, предоставленное к работе.